# ClinicaAI — Rapport méthodologique

ClinicaAI | October 2026

## 1. Contexte et besoin

ClinicaAI est né d'un besoin concret : aider les étudiants en médecine à passer des connaissances théoriques à la résolution de cas cliniques. Une observation descriptive auprès de 30 étudiants a relevé des performances différentes entre théorie et cas cliniques (83 % contre 32 % au-dessus de 10/20). Ces chiffres illustrent une piste pédagogique, sans constituer une mesure de l'efficacité du logiciel.

## 2. Pourquoi une IA générative ?

L'IA générative a été choisie pour favoriser un dialogue plus souple, naturel et contextualisé avec le patient virtuel. Ce choix s'appuie sur une exploration initiale et reste ouvert à l'évaluation comparative.

## 3. Comparaison des approches

L'AI Comparison Lab permet d'examiner trois méthodes : règles explicites, rapprochement sémantique et génération de réponses à partir d'un même dossier clinique. La méthode générative repose sur Google Gemini. Le dispositif facilite l'analyse de la pertinence et de la cohérence des réponses.

## 4. Benchmark pédagogique

Un ensemble de 100 questions structure l'expérimentation : Q01–Q50 pour le développement et Q51–Q100 pour l'évaluation. Les dimensions étudiées comprennent la compréhension, la fidélité au scénario, le naturel du dialogue et la cohérence clinique.

## 5. Évaluation médicale et démarche de validation

ClinicaAI intègre un portail dédié à l'évaluation médicale permettant aux médecins d'examiner les réponses du patient virtuel, d'apprécier leur pertinence clinique et de formuler des observations structurées. Deux médecins ont participé aux premières étapes d'évaluation et apporté leurs retours sur le projet.

Le système propose également une analyse pédagogique du raisonnement clinique de l'étudiant, accompagnée d'une note indicative et de recommandations personnalisées. Cette démarche associe intelligence artificielle et expertise médicale afin d'améliorer progressivement la qualité et la pertinence des simulations.

## 6. Amélioration continue et perspectives

ClinicaAI adopte une démarche de développement progressif fondée sur l'amélioration de la qualité clinique, de la fiabilité des réponses et de l'expérience utilisateur.

Les prochaines étapes porteront sur l'enrichissement des scénarios médicaux, l'optimisation de l'évaluation du raisonnement clinique, le renforcement des mécanismes de cohérence des réponses générées et l'élargissement des évaluations par des professionnels de santé. L'objectif est une plateforme interactive adaptable à différentes spécialités, avec supervision médicale et démarche scientifique rigoureuse.

## 7. Plan de développement

À court terme : fiabiliser les scénarios et le retour pédagogique; tester l'expérience auprès des étudiants; approfondir les évaluations médicales et documenter les améliorations.

## 8. Conclusion

ClinicaAI propose un environnement d'apprentissage actif du raisonnement clinique. Il s'agit d'un prototype pédagogique fondé sur des cas fictifs; les notes et les réponses d'IA sont indicatives et ne doivent pas guider les soins réels.